Восьмеричная система счисления

Информатика · 8 класс · урок 4 · Системы счисления

МБОУ «СОШ № 108»
Раздаточный материал
лист 1 из 3

ФИО _____ Класс 8 «___» _____ Дата _____

Выполните задания письменно на этом листе. На работу отводится 20–25 минут. Черновики сдавать не нужно.

Задание 1. Таблица триад

Заполните таблицу: поставьте в соответствие каждой восьмеричной цифре от 0 до 7 её трёхразрядный двоичный код. Затем запишите по триадам числа 34_8 и 607_8 в двоичной системе.

Задание 2. Перевод из восьмеричной в двоичную

Переведите в двоичную систему числа: а) 274_8; б) 753_8; в) 102_8.

Задание 3. Перевод из двоичной в восьмеричную

Переведите в восьмеричную систему числа: а) 1011011_2; б) 100111_2; в) 11001_2.

Задание 4. Десятичное число в восьмеричную систему

Запишите число 2024 в восьмеричной системе делением на 8 и проверьте результат развёрнутой формой.

Справочная страница

Восьмеричная система счисления

1 Ключевые определения

Восьмеричная система счисления — позиционная система счисления с основанием 8, в которой используются цифры от 0 до 7.

2 Опорная таблица

Номер разряда	0	1	2	3	4
Вес, 8 в степени	1	8	64	512	4096

3 Опорный конспект

```
ВОСЬМЕРИЧНАЯ СИСТЕМА: основание 8, цифры 0..7
веса: 1  8  64  512  4096
ключ: 8 = 2^3  ->  одна цифра = ТРИ двоичных разряда

ТРИАДЫ
 0=000  1=001  2=010  3=011
 4=100  5=101  6=110  7=111

8 -> 2: заменить каждую цифру триадой
  745(8) -> 111 100 101 -> 111100101(2)
2 -> 8: разбить СПРАВА налево на тройки, слева дополнить нулями
  101101110(2) -> 101 101 110 -> 556(8)
  10111(2)     -> 010 111     -> 27(8)

8 -> 10: развернуть по весам
  556(8) = 5*64 + 5*8 + 6 = 366
```

4 Проверь себя

1. Какие цифры входят в алфавит восьмеричной системы?

2. Почему между восьмеричной и двоичной системами существует простой перевод?

Ключи и критерии

для учителя · урок 4 · Восьмеричная система счисления

1 Ответы к заданиям

Задание 1. 0 — 000, 1 — 001, 2 — 010, 3 — 011, 4 — 100, 5 — 101, 6 — 110, 7 — 111. 34_8 = 011 100 = 11100_2; 607_8 = 110 000 111 = 110000111_2.

Задание 2. а) 010 111 100 = 10111100_2; б) 111 101 011 = 111101011_2; в) 001 000 010 = 1000010_2.

Задание 3. а) 001 011 011 = 133_8 (91 в десятичной); б) 100 111 = 47_8 (39); в) 011 001 = 31_8 (25).

Задание 4. 2024 : 8 = 253 (остаток 0); 253 : 8 = 31 (5); 31 : 8 = 3 (7); 3 : 8 = 0 (3). Читаем снизу вверх: 3750_8. Проверка: 3·512 + 7·64 + 5·8 + 0 = 1536 + 448 + 40 = 2024.

2 Ответы к тесту (часть А)

Вопрос	1	2	3	4	5
Ответ	**в**	**б**	**в**	**б**	**в**

3 Домашнее задание

1. Выучить таблицу триад и веса разрядов восьмеричной системы до 4096.

2. Перевести в двоичную и десятичную системы числа 52_8, 316_8, 777_8.

3. Перевести в восьмеричную систему числа 45_{10} и 100111_2; проверить оба ответа вторым способом.

4. *(По желанию)* Подготовить короткое сообщение о том, как записываются права доступа к файлам в Linux, и разобрать два примера восьмеричных кодов.